

Số: 896/QĐ-ĐHCT

Cần Thơ, ngày 20 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
ngành Hóa học, mã ngành: 8440112**

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-HĐT ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 4799/QĐ-ĐHCT ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Cần Thơ;

Theo Biên bản của Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo ngành Hóa học (mã ngành: 8440112) và kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ tại Biên bản số 881/BB-ĐHCT-HĐKHĐT ngày 19 tháng 3 năm 2024;

Theo đề nghị của Trường Khoa Khoa học Tự nhiên và Trường Khoa Sau đại học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng ngành Hóa học (mã ngành: 8440112) của Trường Đại học Cần Thơ.

Điều 2. Chương trình đào tạo ban hành tại Điều 1 được áp dụng đối với các khóa tuyển sinh năm 2024 theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các ông/bà Trường Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Khoa Sau đại học, Trường Phòng Tài chính, Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KSDH.



HIỆU TRƯỞNG

Trần Trung Tính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Định hướng nghiên cứu

Tên ngành: Hóa học

Mã ngành: 8440112

(Ban hành kèm theo quyết định số 896/QĐ-ĐHCT ngày 20 tháng 3 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

1	Tên ngành đào tạo	Hóa học Chemistry
2	Mã ngành	8440112
3	Đơn vị quản lý	Bộ môn Hóa học, Khoa Khoa học Tự nhiên
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	Hóa học
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	- Hóa dược, - Sư phạm hóa học, - Công nghệ kỹ thuật hóa học, - Công nghệ thực phẩm, - Công nghệ sinh học, - Kỹ thuật vật liệu, - Dược học.
4.3	Yêu cầu chung	Tốt nghiệp Đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; hạng khá hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập; Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (thuộc 6 ngôn ngữ quy định của thông tư 23/2021/TT-BGDĐT).
5	Mục tiêu	- Mục tiêu chung: Ngành thạc sĩ Hóa học định hướng nghiên cứu đào tạo học viên có trình độ chuyên môn sâu và rộng, có khả năng nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu tại các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng,...; có thể giải quyết tốt các vấn đề khoa học và công nghệ trong các doanh nghiệp, công ty có liên quan đến hóa học; có năng lực chuyên môn để phụ trách phòng thí nghiệm hóa học; có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động, phát hiện và giải quyết vấn đề một cách logic, sáng tạo; có thể giảng dạy lý thuyết và thực hành tại các cơ sở giáo dục, có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các bậc đào tạo cao hơn trong và ngoài nước về hóa học và các

		ngành có liên quan hóa học. - Mục tiêu cụ thể: Chương trình đào tạo thạc sĩ Hóa học định hướng nghiên cứu nhằm đào tạo học viên: a. Có kiến thức chung về khoa học xã hội (Triết học, ngoại ngữ) và kiến thức chuyên môn sâu rộng thuộc các lĩnh vực hóa hữu cơ, hóa vô cơ, hóa lý, hóa phân tích và hóa dược; có kiến thức và kỹ năng trong việc kiểm tra và đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học; nắm vững được phương pháp nghiên cứu khoa học mới và triển khai được các nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu của lĩnh vực hóa học; có khả năng xây dựng và phát triển quy trình phân tích, kiểm nghiệm thực phẩm, dược phẩm; có kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên nghiệp trong việc thiết kế, điều chế, tổng hợp hữu cơ và phân lập các hợp chất từ tự nhiên, vật liệu và chất xúc tác hóa vô cơ phục vụ lĩnh vực y dược, thực hành sản xuất, xử lý môi trường và chuyển hóa năng lượng; b. Có năng lực chuyên môn và kỹ năng thực hành để phụ trách quản lý phòng thí nghiệm có liên quan đến lĩnh vực hóa học ở các trường đại học, viện nghiên cứu và các cơ sở chuyên môn có liên quan đến hóa học; c. Có khả năng giảng dạy hóa học tại các cơ sở giáo dục hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở bậc cao hơn trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực hóa học và các lĩnh vực có liên quan đến hóa học.
6	Chuẩn đầu ra	
6.1	Kiến thức	a. Vận dụng kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nghiên cứu khoa học; kiến thức ngoại ngữ để sử dụng trong công việc, học tập, nghiên cứu và giao tiếp khoa học và giao tiếp xã hội. b. Áp dụng tốt các phương pháp nghiên cứu khoa học, thiết kế - quy hoạch thực nghiệm, xử lý số liệu và viết báo cáo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước; nắm vững và vận dụng tốt kiến thức cơ sở ngành của lĩnh vực hóa học, bao gồm phương pháp phân tích hóa học chuyên sâu, phương pháp phân tích vật liệu, tổng hợp hữu cơ hiện đại, thiết kế tổng hợp thuốc nhắm mục tiêu, hóa học phức chất, hoạt tính sinh học, cảm biến hóa học và polymer,... c. Vận dụng kiến thức phân tích các dữ liệu phổ (MS, NMR, UV-Vis, IR) và sử dụng các thiết bị phân tích hiện đại như HPLC, AAS, UV-Vis, IR,... để tiến hành phân tích các chỉ tiêu liên quan đến các lĩnh vực khác nhau trong nghiên cứu khoa học như: hóa học, sinh học, thực phẩm, dược phẩm, nông nghiệp, môi trường; nắm vững và vận dụng tốt kiến thức chuyên môn sâu của lĩnh vực nghiên cứu về hóa phân tích (phân tích trắc quang, quang phổ nguyên tử - phân

		tử, điện hóa, sắc ký), hóa hữu cơ (cơ chế phản ứng tổng hợp hữu cơ, phân lập và định danh cấu trúc hóa hữu cơ, mối quan hệ cấu trúc và hoạt tính sinh dược học, thiết kế thuốc, bào chế dược, dược liệu), hóa vô cơ (tổng hợp vô cơ, vô cơ sinh hóa, vật liệu composite và silicate, phức chất và ứng dụng). d. Tổng hợp và đánh giá, vận dụng tốt kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của hóa học để giải quyết các vấn đề trong nghiên cứu và giảng dạy hóa học, kết hợp tốt giữa lý thuyết và áp dụng thực tế; có khả năng tự học bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên ngành hóa học, hình thành ý tưởng khoa học, đồng thời có thể tiếp tục học tập ở bậc cao hơn.
6.2	Kỹ năng	a. Thực hiện nghiên cứu chuyên sâu làm nền tảng để phát triển các lĩnh vực khoa học ứng dụng và công nghệ; sử dụng các thiết bị phân tích hiện đại để hỗ trợ nghiên cứu khoa học; đề xuất và xây dựng, kiểm tra các mô hình nghiên cứu khoa học góp phần giải quyết các vấn đề trong thực tiễn có liên quan đến hóa học. b. Chuẩn hóa, phối hợp sử dụng tốt các phương pháp nghiên cứu khoa học, xử lý số liệu, viết báo cáo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước; có khả năng tham khảo và truy cập tìm các tài liệu nghiên cứu về hóa học hoặc các chuyên đề hỗ trợ cho nghiên cứu một cách dễ dàng, hiệu quả; làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm	Thể hiện lối sống lành mạnh, văn minh, trách nhiệm; ý thức tôn trọng pháp luật; trung thành với Tổ quốc; tinh thần học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn và ý chí cầu tiến trong nghiên cứu; ý thức tập thể tốt, biết hòa đồng và chia sẻ với mọi người; ý thức chấp hành, tuyên truyền và vận động mọi người cùng chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường.
6.4	Ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp	Học viên đạt chứng chỉ B2 (bậc 4/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ.
7	Cấu trúc chương trình đào tạo	- Kiến thức chung: 03 tín chỉ (Triết học) - Kiến thức khối ngành: 11 tín chỉ (05 bắt buộc; 06 tự chọn) - Kiến thức chuyên ngành: 19 tín chỉ (13 bắt buộc; 06 tự chọn) - Nghiên cứu khoa học: 27 tín chỉ (21 bắt buộc; 06 tự chọn)
8	Đã tham khảo CTĐT của trường	- CTĐT thạc sĩ <i>Hóa học</i> của trường <i>Đại học KHTN - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh</i>. https://sdh.hcmus.edu.vn/chuong-trinh-thac-si-hoa-hoc/ - CTĐT thạc sĩ <i>Hóa học</i> của trường <i>Đại học Bách Khoa Hà Nội</i>. https://ts.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/hoa-hoc-chemistry - CTĐT thạc sĩ <i>Hóa học</i> của trường <i>Đại học Ottawa, Canada</i>. https://catalogue.uottawa.ca/en/graduate/master-science-chemistry/master-science-chemistry.pdf

		- CTĐT thạc sĩ <i>Hóa học</i> của trường <i>Đại học Quốc gia Australian, Úc</i> . https://programsandcourses.anu.edu.au/program/8620XMPHIL
9	Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành yêu cầu ở mục 4.2	- Số học phần: 01 ; tổng tín chỉ: 03 TC - Hóa học đại cương 2 (TN102; 3 TC)
10	Tuyển sinh	Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ hàng năm, với 3 hình thức có thể áp dụng: Xét tuyển; Xét tuyển kết hợp thi tuyển; Thi tuyển.
10.1	Môn thi tuyển sinh	- Toán cao cấp - Hóa học đại cương - Ngoại ngữ
10.2	Điều kiện xét tuyển	- Đảm bảo yêu cầu chuẩn đầu vào. - Theo quy định chung của Trường Đại học Cần Thơ.

Chương trình đào tạo chi tiết (*)**Tổng số tín chỉ:** 60 TC**Hệ đào tạo:** Chính quy**Thời gian đào tạo:** 24 tháng; thời gian đào tạo tối đa: 48 tháng

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
I. Phần kiến thức chung									
1	ML605	Triết học	3	x		45			I, II
<i>Cộng: 03 TC (Bắt buộc: 03 TC; Tự chọn: 0 TC)</i>									
II. Phần kiến thức khối ngành									
2	TNH624	Phương pháp nghiên cứu khoa học hóa học	2	x		30			I, II
3	TNH640	Các phương pháp phân tích hóa học chuyên sâu	3	x		30	30		I, II
4	TN604	Hóa học hữu cơ chuyên sâu	3		x	45			I, II
5	TNH610	Hóa vô cơ nâng cao	3		x	45			I, II
6	TNH644	Hóa lý nâng cao	3		x	45			I, II
7	TNH612	Hóa học tính toán	3		x	30	30		I, II
8	TNH621	Thiết kế thực nghiệm và tối ưu hóa	3		x	45			I, II
9	TNH645	Hóa sinh học nâng cao	3		x	45			I, II
<i>Cộng: 11 TC (Bắt buộc: 05 TC; Tự chọn: 06 TC)</i>									
III. Phần kiến thức chuyên ngành									
10	TNH641	Các phương pháp phân tích quang phổ nâng cao	2	x		20	20		I, II
11	TNH646	Kỹ thuật hiện đại trong tổng hợp hữu cơ	2	x		30			I, II
12	TNH636	Hóa học hợp chất tự nhiên nâng cao	3	x		45			I, II
13	TNH643	Hóa học phân tích và xử lý môi trường	3	x		30	30		I, II
14	TNH633	Hóa vô cơ sinh hóa	3	x		30	30		I, II
15	TN625	Hóa học xanh	3		x	45			I, II
16	TNH647	Phương pháp docking phân tử	2		x	30			I, II
17	TNH642	Hóa học nano	2		x	30			I, II
18	TNH638	Quan hệ cấu trúc - hoạt tính sinh học	2		x	30			I, II

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
19	TN610	Hóa học cao phân tử	3		x	45			I, II
20	TNH616	Ứng dụng lý thuyết nhóm trong Hoá học	3		x	45			I, II

Cộng: 19 TC (Bắt buộc: 13 TC; Tự chọn: 06 TC)

IV. Phần nghiên cứu khoa học

21	TNH000	Luận văn tốt nghiệp	15	x			450		I, II
22	TNH016	Chuyên đề: Hóa học phức chất	2	x		30			I, II
23	TNH017	Chuyên đề: Hóa học vật liệu	2	x		30			I, II
24	TNH018	Chuyên đề: Nghiên cứu thực tế	2	x			90		I, II
25	TNH019	Chuyên đề: Hương liệu và mỹ phẩm	2		x	30			I, II
26	TNH020	Chuyên đề: Phương pháp kiểm nghiệm chất lượng dược liệu	2		x	30			I, II
27	TNH021	Chuyên đề: Kỹ thuật cô lập hợp chất tự nhiên	2		x	30			I, II
28	TNH022	Chuyên đề: Vật liệu y sinh	2		x	30			I, II
29	TNH023	Chuyên đề: Phương pháp phân tích hóa sinh học	2		x	30			I, II
30	TNH024	Chuyên đề: Tổng hợp cảm biến hóa - sinh học	2		x	30			I, II
31	TNH025	Chuyên đề: Hóa học các hợp chất polyoxometalate	2		x	30			I, II

Cộng: 27 TC (Bắt buộc: 21 TC; Tự chọn: 06 TC)

		Tổng cộng	60	42	18				
--	--	------------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

Cần Thơ, ngày 20 tháng 3 năm 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

HỘI ĐỒNG KH&ĐT

CHỦ TỊCH

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRƯỞNG KHOA



Trần Trung Tính

Handwritten signature of Trần Ngọc Hải

Trần Ngọc Hải

Handwritten signature of Ngô Thanh Phong

Ngô Thanh Phong